

Tiempo de retardo: $L = 0.1$ segundos

Constante de tiempo: $T = 0.76$ segundos

de donde?

Aplicando las fórmulas del método de Ziegler-Nichols para controlador PID, se obtuvieron:

Luis, de donde salen estos datos

$$K_p = 1.2 \times \frac{T}{L} = 1.2 \times \frac{0.76}{0.1} = 9.12$$

$$T_i = 2L = 2 \times 0.1 = 0.2 \text{ segundos}$$

$$T_d = 0.5L = 0.5 \times 0.1 = 0.05 \text{ segundos}$$

los valores de las ganancias están mal de donde sacaste esas ecuaciones

Ganancia Proporcional (Kp): La ganancia proporcional puede definirse en función de los otros dos parámetros, pero generalmente se establece como un valor que deseas ajustar en base al comportamiento del sistema.

Ganancia Integral (Ki): Dado que T_i es el tiempo de integración, puedes calcular Ki usando la siguiente fórmula:

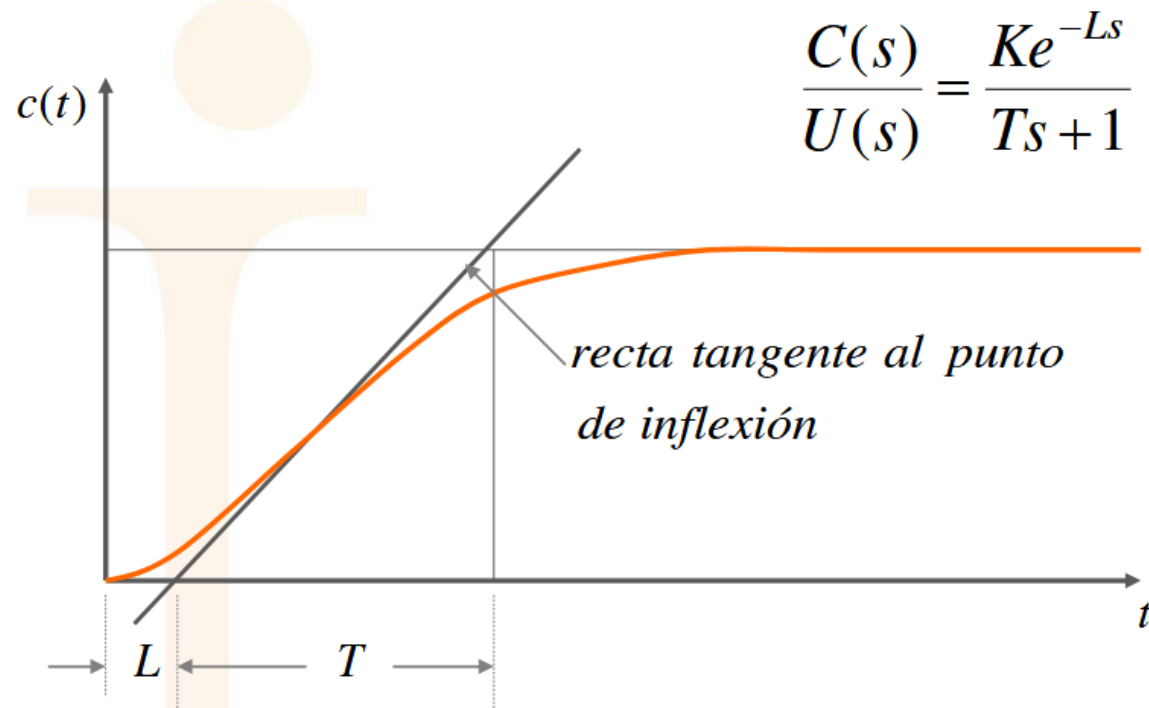
$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

Ganancia Derivativa (Kd): De manera similar, puedes calcular Kd con la relación:

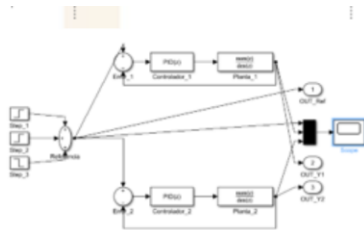
$$K_d = K_p \cdot T_d$$

Tipo de controlador	K_p	τ_i	τ_d
<i>P</i>	$\frac{T}{L}$	∞	0
<i>PI</i>	$0.9 \frac{T}{L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
<i>PID</i>	$1.2 \frac{T}{L}$	$2L$	$0.5L$

Esta respuesta se caracteriza con el tiempo de atraso L y la constante de tiempo T . Y se puede aproximar por un sistema de primero orden con atraso de transporte.

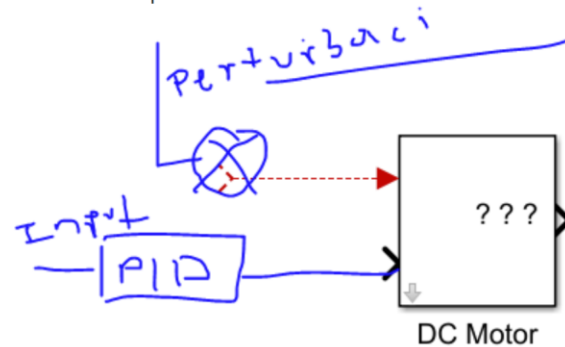


Esto que es de donde sacas



estos por favor te invito a ver la WEB en ella se explica lo que debes hacer de manera muy

simple, no entiendo por que tienes dos PID utiliza la planta o sistema del bloque del Motor DC de la fase 2. Para que puedas incluir las perturbaciones así como lo estas realizando las perturbaciones las están colocando como entradas y no como perturbaciones del sistema. Mira si utilizas el bloque las perturbaciones las ingresas por aquí.



y primero coloca los parámetros al PID de los datos calculados simulas y después los ajustados con el

TUNE

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)